重庆大学《大学物理》2023-2024 学年第一学期期末试卷

一、选择题(本大题共 11 小题，每小题 3 分，共 33 分)

1.已知一高斯面所包围的体积内电荷代数和∑q=0，则可肯定：[　　]

(A)高斯面上各点场强均为零.

(B)穿过高斯面上每一面元的电场强度通量均为零.

(C)穿过整个高斯面的电场强度通量为零.

(D)以上说法都不对.

2.关于右图，下列说法错误的是：[　　]



(A)电荷-q 从 M 点移动到 N 点电势降低

(B)电荷-q 从 M 点移动到 N 点电势能降低

(C)电荷-q 从 M 点移动到 N 点所受电场力做正功

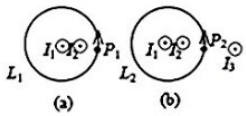
(D)电荷-q 从 M 点移动到 N 点所受电场力增大

3.一个空气平行板电容器，充电后把电源断开，这时电容器中储存的能量为 W。然后在两极板间充满相对电容率为 ε，的均匀电介质，则该电容器中储存的能量变为：[　　]

(A) ε_r, W_0.　　(B) W_0/ε_r

$(C)(1+\varepsilon_r)W_0$.　　(D) w_0.

4.在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路 L_3、L_2，圆周内有电流 I_2、I_2，其分布相同，且均在真空中，但在(b)图中 L_2回路外有电流 I_3，P_1、P_2为两圆形回路上的对应点，则：[　　]



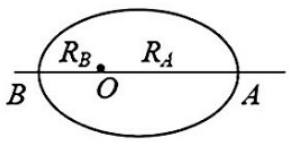
$(A)\oint_{L_1} \bar{B}\cdot d\bar{l}=\oint_{L_2} \bar{B}\cdot d\bar{l}, B_{P_1}=B_{P_2}$

$(B)\oint_{L_1} \bar{B}\cdot d\vec{l}\neq\oint_{L_2} \bar{B}\cdot d\vec{l}, B_{P_1}=B_{P_2}.$

$(C)\oint_{L_1} \vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint_{L_2} \vec{B}\cdot d\vec{l}, B_{P_1}\neq B_{P_1},$

$(D)\oint_{L_1} \bar{B}\cdot d\bar{l}\neq\oint_{L_2} \bar{B}\cdot d\bar{l}, B_{P_1}\neq B_{P_2}.$

5.一人造地球卫星到地球中心 O 的最大距离和最小距离分别是 RA 和 RB.设卫星对应的角动量分别是 LA、LB，动能分别是 EKA、EKB，则应有[ ]



$(A)L_B>L_A, E_{LA}>E_{IB}.$

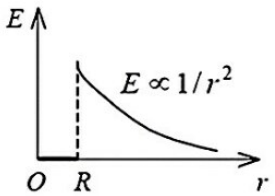
$(B)L_B>L_A, E_{KA}=E_{KB}.$

$(C)L_B=L_A, E_{KA}=E_{KB}.$

$(D)L_B<L_A, E_{KA}=E_{KB}.$

$(E)L_B=L_A, E_{KA}<E_{KB}.$

6.图中所示曲线表示某种球对称性静电场的场强大小 E 随径向距离 r 变化的关系，请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的. [　　]



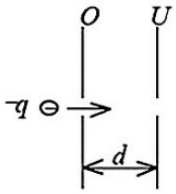
(A)半径为 R 的均匀带电球面；

(B)半径为 R 的均匀带电球体；

(C)点电荷:

(D)外半径为 R,内半径为 R /2 的均匀带电球壳体.

7.带有电荷-q 的一个质点垂直射入开有小孔的两带电平行板之间，如图所示.两平行板之间的电势差为 U，距离为 d，则此带电质点通过电场后它的动能增量等于[　　]



$(A)-\frac{qU}{d}$.　　(B) +qU.

(C) -qU.　　$(D)\frac{1}{2}qU.$

8. 有三个直径相同的金属小球.小球 1 和小球 2 带等量异号电荷，两者的距离远大于小球直径，相互作用力为 F.小球 3 不带电并装有绝缘手柄.用小球 3 先和小球 1 碰一下，接着又和小球 2 碰一下，然后移去.则此时小球 1 和 2 之间的相互作用力为[　　]

(A)0.　　(B)F/4.

(C)F/3.　　(D)F/2.

9.距一根载有电流为 3×10^4A的电线 1m 处的磁感强度的大小为[　　]

$(A)3\times10^{-5}T.$　　$(B)6\times10^{-3}T.$

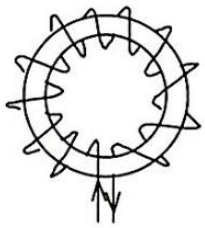
$(C)1.9\times10^{-2}T.$　　(D) 0.6 T.

(已知真空的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}T\cdot m/A$)

10.如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕 10 匝.当导线中的电流 I 为 2.0 A 时，测得铁环内的磁感应强度的大小 B 为 1.0 T，则可求得铁环的相对磁导率 μ，为(真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}T\cdot m\cdot A^{-1}$)[ ]

$(A)7.96\times10^2$　　$(B)3.98\times10^2$

$(C)1.99\times10^2$　　(D) 63.3

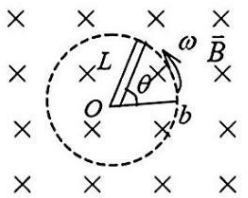


11.一根长度为 L 的铜棒，在均匀磁场 B 中以匀角速度 co 绕通过其一端 O 的定轴旋转着，B 的方向垂直铜棒转动的平面，如图所示.设 t=0 时，铜棒与 Ob 成 θ 角(b 为铜棒转动的平面上的一个固定点)，则在任一时刻 t 这根铜棒两端之间的感应电动势是：[　　]

$(A)\omega L^2Bcos(\omega t+\theta).$　　$(B)\frac{1}{2}\omega L^2B\cos\omega t.$

$(C)2\omega L^2Bcos(\omega t+\theta).$　　(D) ωL²B.

$(E)\frac{1}{2}\omega L^2B.$

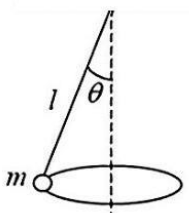


二、填空题（本大题共 8 小题，每题 3 分，共 24 分）

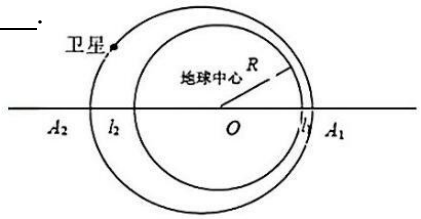
1. 一圆锥摆摆长为 l、摆锤质量为 m，在水平面上作匀速圆周运动，摆线与铅直线夹角 θ，则

(1)摆线的张力 T =_____;

(2)摆锤的速率 v =_____.



2.我国第一颗人造卫星沿椭圆轨道运动，地球的中心 O 为该椭圆的一个焦点.已知地球半径 R=6378km，卫星与地面的最近距离. $l_1=439km,$与地面的最远距离 $l_2=2384km.$.若卫星在近地点 A_1的速度 $v_1=8.1km/s,$，则卫星在远地点 A_2的速度 v_2=_____.



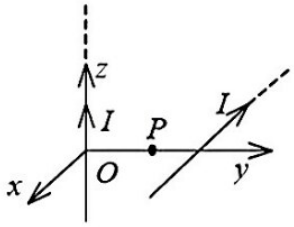
3.质量为 100 kg 的货物，平放在卡车底板上.卡车以 $4m/s^2$的加速度启动.货物与卡车底板无相对滑动.则在开始的 4 秒钟内摩擦力对该货物作的功 W=_____

4.一质量为M的质点沿x轴正向运动，假设该质点通过坐标为x的位置时速度的大小为kx(k为正值常量)，则此时作用于该质点上的力 F=_____，该质点从 $x=x_0$ 点出发运动到 $x=x_1$ 处所经历的时间△t=_____.

5.描述静电场性质的两个基本物理量是_____：它们的定义式是_____和_____.

6.一个半径为 R 的薄金属球壳，带有电荷 q，壳内真空，壳外是无限大的相对介电常量为 a_1 的各向同性均匀电介质.设无穷远处为电势零点，则球壳的电势 U=_____

7.两根无限长直导线互相垂直地放着，相距 $d = 2.0 \times 10^2 m$,其中一根导线与 z 轴重合，另一根导线与 x 轴平行且在 Oxy 平面内.设两导线中皆通过 I=10A 的电流，则在 y 轴上离两根导线等距的点 P 处的磁感强度的大小为 B=____ $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N \cdot A^{-2})$



8.写出麦克斯韦方程组的积分形式：

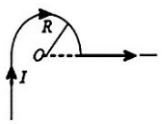
_____, _____

_____, _____.

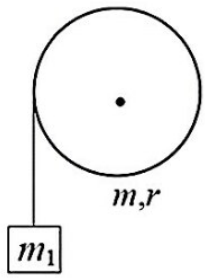
三、计算题 (本大题共5小题，每题7分，共35分)

1.试用高斯定理求解半径为R、体密度为 ρ 的无限长均匀带电圆柱体的场强分布。

2.将通有电流 I=5.0A 的无限长导线折成如图形状，已知半圆环的半径为 R=0.10m.求圆心 O 点的磁感强度. $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H \cdot m^{-1})$



3.质量 m=1.1kg 的匀质圆盘，可以绕通过其中心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对轴的转动惯量 $J = \frac{1}{2} mr^2$(r为盘的半径).圆盘边缘绕有绳子，绳子下端挂一质量 $m_1 = 1.0kg$ 的物体，如图所示.起初在圆盘上加一恒力矩使物体以速率 v_0=0.6 m/s 匀速上升，如撤去所加力矩，问经历多少时间圆盘开始作反方向转动



4.在氢原子中，电子沿着某一圆轨道绕核运动.求等效圆电流的磁矩 $\bar{p}_m$与电子轨道运动的动量矩 L 大小之比，并指出. $\bar{p}_m$和乙方向间的关系.(电子电荷为 e，电子质量为 m)



5.两根平行无限长直导线相距为 d，载有大小相等方向相反的电流 I，电流变化率（ $dI/dt = \alpha > 0$.一个边长为 d 的正方形线圈位于导线平面内与一根导线相距 d，如图所示.求线圈中的感应电动势 ε，并说明线圈中的感应电流是顺时针还是逆时针方向.

四、错误改正题（本大题共 1 小题，共 8 分）

1. 将平行板电容器接上电源后，用相对介电常量为ε_r，的各向同性均匀电介质充满其内.下列说法是否正确?如有错误请改正.

(1)极板上电荷增加为原来的ε_r倍 .（2 分）

(2)介质内场强为原来的 $1/\varepsilon_r$倍 .（2 分）

(3)电场能量减少为原来的 $1/\varepsilon_r^2$倍.（4 分）